

MAA2/MAN2 Übung 8

Ausuarbeiten bis 5./6. 5. 2026

1. Von einer linearen Funktion $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ kennen Sie folgende Informationen:

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie die Matrix dieser linearen Funktion an, und berechnen Sie $f \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

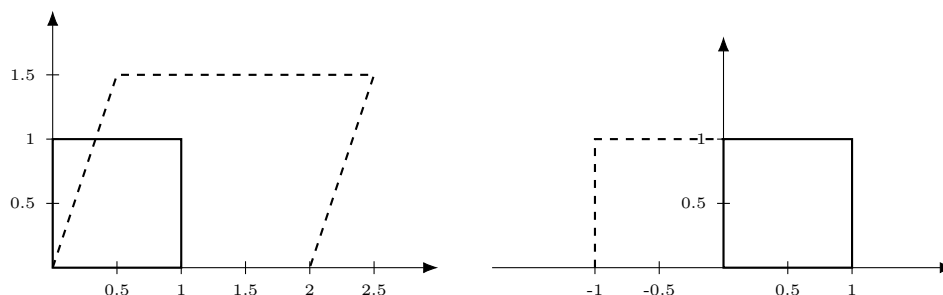
2. Gegeben seien die beiden linearen Funktionen

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + 2z \\ -2x & + 3z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ -2x - y \\ -x + y \end{pmatrix}.$$

Geben Sie die Matrizen für f und g bezüglich der Standardbasen an (nennen wir diese A und B). Berechnen Sie $f \left(g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right)$, und lesen Sie daraus die Matrix dieser Hintereinanderausführung ab.

Vergleichen Sie diese Matrix mit dem Produkt $A \cdot B$.

3. Geben Sie für jede der unten gezeigten Graphiken die Matrizendarstellung der linearen Funktion an, die aus dem Einheitsquadrat die gestrichelte Figur erzeugt.



Hinweis: Die Spalten der gesuchten Matrix werden von den Vektoren gebildet, auf die die Vektoren der Standardbasis abgebildet werden.

Berechnen Sie für beide lineare Funktionen, wohin der Vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ abgebildet wird.

4. Berechnen Sie den Rang der folgenden drei Matrizen, indem Sie sie auf obere Dreiecksform bringen, und dort den Rang als die Anzahl der Nicht-Null-Zeilen ablesen.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -3 & -1 & 2 \\ -5 & 3 & 8 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

5. Gegeben seien die beiden linearen Funktionen $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ mit Matrix A und $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit Matrix B :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ -5 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Der Rang von A ist 3, der Rang von B ist 2 (das müssen Sie nicht nachrechnen). Argumentieren Sie (nicht formal beweisen), dass dann weder f noch g surjektiv sein können.

6. Argumentieren Sie, warum der Rang einer Matrix in oberer Dreiecksform die Anzahl der Nicht-Null-Zeilen dieser Matrix ist. Warum gilt also, dass alle Nicht-Null-Zeilen einer Matrix sicher linear unabhängig sind?